遂溪县广东大华糖业有限公司“2·26”物体打击伤亡事故调查报告

2021年2月26日9时10分左右，遂溪县广东大华糖业有限公司二楼制炼车间分蜜工段在操作5#A2分离吊篮筛的过程中，发生一起物体打击伤亡事故，造成一人受重伤、一人受轻伤，受重伤者经送医抢救无效死亡，直接经济损失(死者赔偿金一次性为132万元；伤者医疗费用共为2.86万元，赔偿费现阶段工伤保险部门正在核查中，还无法统计)。

依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《广东省生产安全事故调查处理办法》（粤府办[2015]55号）等法律法规的规定，经县政府授权，于2021年3月1日成立了由县纪委监委、县应急管理局、县公安局、县人社局、县总工会、县科工贸和信息化局、北坡镇人民政府等有关单位人员组成“遂溪县广东大华糖业有限公司“2·26”物体打击伤亡事故调查组”（以下简称事故调查组），调查组下设综合组、技术组、责任追究组、事故调查及应急处理评估组，全面负责事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露

出的问题，提出了事故防范措施。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）事故单位概况及涉事设备基本情况

1、事故单位概况。遂溪县广东大华糖业有限公司前身是遂溪县国营北坡糖厂，1985 年建厂，2000 年 6 月改制后成立广东大华糖业有限公司，2006 年 12 月由广东恒福糖业集团有限公司收购，成为广东恒福糖业集团有限公司下属的一个独立注册公司，2020 年 8 月又转由湛江市鼎龙湾集团公司接管，成为其旗下的一家独立注册制糖公司，注册资本是 2398 万元，类型是有限责任公司（自然人投资或控股），法人是杜海冰，统一社会信用代码：91440823723843140 U，住所：遂溪县北坡镇。该公司与遂溪县大华甘蔗种植专业合作社（投资比例 28.85%）、湛江南粤资产管理有限公司（投资比例 18.302%）及广东南粤银行股份有限公司（投资比例 7.00531%）合股经营，占地面积 32 万平方米，有固定员工 349 人(今年榨季期有 467 人)，甘蔗压榨能力 6000 吨/日，年可产一级白糖 6 万吨;内设 7 个职能管理部门，7 个生产车间（室），主要产品：白砂糖、赤砂糖、复合肥料、酵母等。

2、5#A2 分离吊篮筛的基本情况。发生事故的是 5#A2 分离吊篮筛，位于二楼制炼车间分蜜工段东北侧,其设备名称为：XZ-1200 （B）离心机,该离心机最大内径X高为 1200mmX875mm，主轴转速分四档：1000 转/分、500 转/分、220 转/分、110 转/分、最大分离因数 636，最大装料量 500 公斤,其主要作用是在离心力的作用下，将悬浮液中

具有一定大小的结晶体粒子，分离出来，形成白砂糖。其离心机原是广州重型机器厂制造（此厂现已撤销），1989年11月在公司安装完成并开始使用。自安装至今没有大修过，平时日常维修是除锈、上漆，每年榨季机修时期和榨季结束后将外壳拆下，换上新筛篮网进行一次小维修。2020－2021榨季，因公司新购进3台新式分离机，原来的1－6号吊篮筛分离机用做备用，即每班用2－3小时，或在糖粒过多时加用。

当时当班的是甲班（制炼车间分蜜工段在榨季期间的上班班次分为：甲、乙、丙班），上班时间：9时－17时，共有9人在分蜜工段上班，在5# A 2分离机上班的是邱海鸥（死者）和蔡虾贤（伤者），公司在榨季期间为每一位职工都购买了保额为93万元的意外保险。

（二）现场勘验情况

2021年2月26日上午10时30分，根据《现场勘验检查记录》（遂公刑勘[2021]61号）和事故调查组对事故现场进行了勘验，事故地点位于二楼制炼车间分蜜工段5# A 2分离机旁，正面3.4米处地上有一四分之一的不锈钢分离机外壳和一吊篮筛，地上洒满白糖，两柱之间放有一张桌子和椅子，吊篮筛裂开部分腐蚀严重、有漏洞，表面锈迹斑斑5# A 2分离机后面也有撕裂开的外壳和一些分离机零部件，整个分蜜工段已被北坡派出所用警戒线围着。

（三）技术调查情况

根据《广东大华糖业有限公司“2.26”物体打击伤亡事故技术分析报告》，事故现场5#A2分离吊篮筛腐蚀严重，分

离吊篮筛与外壳连接部分有的已断裂；在腐蚀环境中使用长时间失修，没有更换，造成吊篮筛表面和连接点有漏洞腐蚀严重，形成重大安全隐患；停机后设备检查，没有深入吊篮筛内部清洗，安全检查粗心大意，未能发现吊篮筛已经存在的重大安全隐患；未能识别出离心机转鼓爆裂安全风险，清理作业风险分析、风险防控措施不到位，未对5#A2分离吊篮筛采取有效的风险管控措施。

（四）部门监管情况

1.遂溪县科工贸和信息化局：2020年12月3日，该局牵头召开了企业安全生产工作会议，下发传达了各级各部门有关安全生产文件和行业相关标准。县政府有关领导和该局领导在榨季期间（春节前）分别对全县8间糖业公司进行督查检查，在2021年1月7日结合预防新型冠状肺炎工作情况，联合县应急部门、县公安部门、县市场监管部门进行联合检查，督促企业对存在的隐患进行了及时的整改和安全防范措施。

2.遂溪县北坡镇人民政府：2020年底召开企业安全生产工作会议，多次在榨季期间，对企业各车间进行定期和不定期安全生产检查，并要求企业对发现的问题及时整改。

二、事故发生经过和救援情况

（一）事故发生经过

2021年2月26日早上9时正，广东大华糖业有限公司制炼车间分蜜工段组织交班，由丙班交甲班。甲班接班后开始工作，当时分蜜工段有9人上班，员工邱海欧（死者）和蔡虾贤（伤者）负责5#A2分离机的操作；约9时07分，

第一次将糖粒放入吊篮筛中筛糖，由邱海欧负责操作分蜜吊篮筛四速电机（在 5#A2 分离机旁边），蔡虾贤在二个水泥柱之间观察机器，当糖粒放进吊篮筛后（约有 300 多公斤），邱海欧将分蜜吊篮筛四速电机的转速表按照 1 键到 4 键的顺序操作按键；约 9 时 10 分，当邱海欧将操作台的转速表旋转到 4 的位置时，此时吊篮筛中的转速将近 1000 转/分，在离心力和糖粒的冲击下，碳钢材质的筛篮突然撕裂开撞击外壳，致使外壳脱离筛篮（广东大华糖业有限公司事故鉴定报告），飞出击中正在操作分蜜吊篮筛四速电机的邱海欧，使邱海欧飞出距离 5#A2 分离机 7.4 米的水泥地面上，导致其创伤性脑出血和多脏器损伤并出血，在送医抢救无效死亡。蔡虾贤在筛篮突然撕裂开后被飞出的糖粒击中身体多个部位，并受到惊吓受轻伤。

（二）事故救援情况

1.现场救援情况

事故发生后，在分蜜工段工作的其它人听到响声，急忙过来救援，发现邱海欧躺倒在地面上，头部还有血迹；甲班班长翟英钟急忙将情况报公司郭振速总经理，郭振速（当时在公司办公室）接报后指示公司相关人员赶赴现场救援和上报相关单位，并从办公室赶到现场指挥人员抢救公司生产部副部长陈志军正在制炼车间一楼车间检查，听到响声立即上二楼，看到现状后报“120”急救电话、北坡派出所、北坡镇人民政府和县相关职能部门；约 9 时 15 分，“120”急救人员、北坡镇人民政府和北坡镇派出所工作人员先后到达现场，约 9 时 30 分，陈志军报“110”。“120”急救人

员在现场紧急抢救后立即将二位伤者送往广东省广前糖业发展有限公司平原医院，10 时 05 分，重伤者经抢救无效死亡。约 10 时 30 分县公安局刑警大队和法警、县应急管理部门、县科工贸和信息化局、县市场监管部门等人员先后到达现场，展开救援和勘察工作。

2.善后处置情况

接事故报告后，县应急管理局、县公安局、北坡镇政府等单位相关人员立即赶赴现场并组织处理事故事宜和做好预防工作，以防次生事件，同时责令广东大华糖业有限公司制炼车间分蜜工段立即停产整顿，撤出该车间的所有人员，全面展开事故的调查工作。另外，还聘请专家对事故进行技术鉴定。

事故发生后，遂溪县广东大华糖业有限公司打电话告诉死者家属，并连续多次与死者家属进行调解；2021 年 3 月 4 日上午，双方在北坡镇人民政府的调解和见证下，最终达成赔偿协议，一次性赔偿死者家属 132 万元（其中保险赔偿 927026 万元,广东大华糖业有限公司赔偿 392974 万元），并签订《人民调解协议书》（编号：（2021）遂北民调字第 003 号）。2021 年 3 月 6 日，死者邱海欧尸体在遂溪县殡仪馆火化，善后事宜得到妥善处理。

轻伤者蔡虾贤在事故中受伤后，首先送往广东省广前糖业发展有限公司平原医院就医，后转湛江市中心人民医院经医生确诊受轻伤，现在该医院留医。

（三）事故应急处置评估

事故发生后，遂溪县相关职能部门及北坡镇人民政府在

事故处理过程中密切配合、协调联动应急处置。经评估，事故应急处置指挥得当、分工明确、及时有效，没有造成次生事故，也没有造成社会负面影响。

三、事故造成的人员伤亡及经济损失情况

（一）事故造成人员伤亡情况。此次事故造成1人死亡、1人轻伤。死者邱海欧，男，汉族，1969年9月22日出生，现年52岁，育有一儿二女，家庭住址：遂溪县北坡镇北坡老圩中街9号；伤者蔡虾贤，男，汉族，1994年9月2日出生，现年27岁（父母已亡，家中只有自己。），未婚，家庭住址：遂溪县北坡镇牛巷村95号，现在湛江市中心人民医院留医。

（二）事故造成经济损失情况。事故造成直接经济损失（死者赔偿金一次性共为132万元，伤者医疗费用共为2.86万元，但工伤赔偿现阶段还无法统计）。

四、事故原因和事故性质

（一）事故原因

1.直接原因

吊篮筛在长期且高速运转，由于筛篮碳钢材质有腐蚀，发生金属疲劳，筛篮产生裂痕，造成整体变形，重心失衡在高速运转时离心力的作用下，产生晃动，晃动的力度超过刹车的承受力后，刹车无法刹停分蜜机，造成筛篮与外壳相撞击，使外壳固定螺栓断裂，外壳与设备分离高速飞出，击中正在操作分蜜吊篮筛四速电机的邱海欧，使邱海欧飞出距离5#A2分离机7.4米的水泥地面上，导致其创伤性脑出血和多脏器损伤并出血，在送医抢救无效死亡。同

时也造成在二水泥柱之间察看设备的蔡虾贤在筛篮突然撕裂开后被飞出的糖粒击中身体多个部位，并受到惊吓受轻伤。

2.间接原因

一是企业安全生产主体责任落实不到位。未在有较大危险因素的生产经营场所设置明显的安全警示标志[1]；未健全生产安全事故隐患排查治理制度，生产安全设备隐患排查不深入，未采取技术管理措施，及时发现并消除事故隐患[2]；在榨季机修前，没有对 5#A2 吊篮筛碳钢材质进行彻底的除锈蚀维修，未能及时发现 5#A2 吊篮筛有裂纹[3]；上班现场安全管理不到位，未及时将适用的设备安全管理标准规范的相关要求转化为本单位的规章制度和操作规程[3]；没有投入足到的安全管理资金，未能依据使用条件确定机器的大修期，离心机未制定和落实正确的小、中、大修周期，导致未进行按标准规定的大修转鼓强度复核；未组织开展离心机危险源辨识和安全风险分析[4]；企业未能严格落实《XZ-1200(B)离心机使用说明书》中的《分蜜操作注意事项》第 8.3.3 条[5]的规定。

---

[1]《安全生产法》第三十二条：生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的警示标志。第三十三条第二项：生产经营单位必须对安全设备进行安全性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。维护保养检测应当做好记录，并由有关人员签字。

[2]《安全生产法》第三十八条：生产经营单位应当建立未健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术管理措施，未及时发现并消除事故隐患。

[3]《设备解体、检修、技改及三级质量验收规程》：－－－3、有裂纹时要更换，厚度小于 10mm 应更换。

[3]《安全生产法》第四十一条 生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

[4]广东省应急管理厅关于印发《广东省应急管理厅关于安全风险分级管控办法（试行）》的通知（粤应急规〔2019〕1 号)第六条 ：各类生产经营单位、各类活动组织者（以下统称各类单位）是风险管控的责任主体。各类单位应当采取合理可行的措施，排查、辨识、分析、确认、控制、消除或降低安全风险：

[5]遂溪县广东大华糖业有限公司《XZ-1200(B)离心机使用说明书》中的《分蜜操作注意事项》第 8.3.3 条：

二是遂溪县北坡镇政府属地管理责任落实不到位，对属地企业检查监督不全面，不能及时发现遂溪县广东大华糖业有限公司 5#A2 吊篮筛存在的安全隐患。

三是遂溪县科工贸和信息化局作为制糖行业的主管部门，对遂溪县广东大华糖业有限公司的安全生产和日常检查工作不全面。

（二）事故性质

经调查、分析认定，遂溪县广东大华糖业有限公司“2.26”物体打击事故属于安全生产责任事故。

五、事故责任认定和处理建议

（一）责任单位认定和处理建议

1.遂溪县大华糖业有限公司安全生产主体责任落实不到位，未在有较大危险因素的生产经营场所设置明显的安全警示标志；未能对 5#A2 吊篮筛的维修进行经常性维护和严格落实《XZ-1200(B)离心机使用说明书》中的《分蜜操作注意事项》；未组织开展危险源辨识、安全风险分析和安全评估；安全管理资金投入不足，隐患排查不全面,未采取有效防范措施消除事故隐患，未组织人员对 5#A2 吊篮筛安全状况加以分析论证。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十二条、三十三条、三十八条的规定，对事故发生负有责任，建议由遂溪县应急管理部门依法对该公司给予行政处罚[6]。

每班在使用离心机前，先用手把转篮转动一至二周，然后开空车运行，同时开热水或蒸汽喷洗转篮筛网至干净为止，最后试验制动是否正常。

[6]《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处二十万元以上五十万元以下的罚款；…

2.遂溪县北坡镇人民政府属地管理责任落实不到位，属下经济发展办对属地企业检查监督不到位。建议北坡镇政府进一步落实属地管理的责任，认真进行“党政同责、一岗双责、齐抓共管”的落实，加大对辖区的监督检查力度，及时发现隐患，齐抓共管做好企业安全管理工作，杜绝事故发生。责令北坡镇政府向遂溪县人民政府作出深刻的书面检讨。

3. 遂溪县科工贸和信息化局作为制糖行业的主管部门，对事发企业遂溪县大华糖业有限公司的安全生产和日常检查工作不到位。建议遂溪县科工贸和信息化局要严格落实《国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》的文件精神，严格落实“管行业必须管安全”的要求，针对此次事故举一反三，立即开展辖区内制糖行业的安全大检查活动，督促企业认真查隐患、促整改。责令遂溪县科工贸和信息化局向遂溪县人民政府作出深刻的书面检讨。

（二）责任人认定和处理建议

1.对事故单位责任人认定和处理建议

郭振速,男,58 岁，湛江市赤坎区人，工作单位：遂溪县广东大华糖业有限公司，该公司总经理（主要负责人）。作为遂溪县广东大华糖业有限公司主要负责人，未认真履行“一岗双责”。督促落实不到位，未及时发现分蜜工段 5#A2 吊篮筛所存在的安全隐患；未严格督促落实安全生产规章制度和设备保养维修制度；未组织开展危险源辨识、安全风险分析和安全评估；未组织人员对 5#A2 吊篮筛安全

状况加以分析论证。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第十八条第（一）、（五）项[7]和《广东省安全生产条例》第十一条第（一）、（二）项[8]的规定；对此次事故负有责任。建议由遂溪县应急管理局依法对其给予行政处罚[9]。同时建议遂溪县科工贸和信息化局对其进行约谈，并予以通报，让其接受安全生产再培训、再教育[10]。

2、对部门责任人认定和处理建议

⑴全志成,男,47 岁，汉族,党员,遂溪县界炮镇人，现为遂溪县北坡镇党委委员、副镇长,分管安全生产。在对遂溪县广东大华糖业有限公司安全生产监督管理过程中，检查监督不全面。建议由县纪委监委给予批评教育。

⑵麦飞龙，男，汉族，1992 年 7 月出生，遂溪县港门镇人，中共党员，现任北坡镇人民政府应急管理办主任。其在对遂溪县广东大华糖业有限公司开展安全生产监督检查工作过程中，检查监督不全面。建议由县纪委监委给予批评教育。

⑶崔凯旭,男，汉族，1974 年 7 月出生，茂名市电白

---

[7]《中华人民共和国安全生产法》第十八条一项：建立健全本单位安全生产责任制；第二项：组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；第五项：督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

[8]《广东省安全生产条例》第十一条第一项：组织制定本条例第十条规定的安全生产规章制度并督促实施；第二项：每半年至少组织一次安全生产全面检查，研究分析安全生产存在的问题，并督促事故防范、隐患排查和整改措施的落实。

[9]《中华人民共和国安全生产法》第九十二条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之三十的罚款；…

[10]《湛江市落实企业安全生产主体责任整治工作实施方案》（湛安〔2020〕4 号）在事故调查报告中明确由事故责任企业的主管部门对其主要负责人进行约谈，并予以通报，且在事故发生之日起三个月内，接受安全生产再培训、再教育。

区人,2015 年加入民盟，现任遂溪县科工贸和信息化局任副局长，分管安全生产工作。其对遂溪县广东大华糖业有限公司安全生产检查工作不全面。建议由县纪委监委给予批评教育。

六、事故的主要教训

（一）企业安全生产主体责任落实不到位。遂溪县大华糖业有限公司安全生产管理制度和责任制度不健全。该公司设备管理、技术管理制度不健全，安全管理资金投入不足，设备管理工作缺陷突出，分离机在腐蚀环境中使用，设备维修保养不细、不深入，对高速运转零部件长时间失修，形成严重安全隐患。该公司未制定和落实安全风险分级管控和隐患排查治理措施，未进行设备设计安全风险分析，采取针对性的风险管控措施，未组织开展设备安全专项隐患排查治理，未能发现 5#A2 吊篮筛已经存在的严重安全隐患。

（二）安全监管不到位。行业主管部门和属地政府在 2019-2020 年榨季期间按照规定召开安全生产会议，多次对该公司进行督查检查，督促要求企业对存在的隐患问题进行整改，但仍存在监督检查覆盖面不足，发现隐患能力水平不高，存在监督检查不到位的地方。

七、事故防范和整改措施建议

为深刻吸取事故教训，全面筑牢安全生产防线，进一步强化安全生产措施，夯实企业安全生产基础，有效防范和杜绝类似事故重复发生，提出如下措施建议：

（一）遂溪县广东大华糖业有限公司要认真总结事故教

训，结合实际进一步完善安全生产管理制度及设备维修保养制度和安全操作规程，组织各个岗位的从业人员严格依照法律法规进行安全教育培训。要严格贯彻落实《安全生产法》及相关规定，将各个岗位纳入本单位的安全管理体系。在作业前，落实危险因素防范措施，充分分析存在的危险因素，并进行评估，制定可行的方案；作业中，要安排专人对作业活动进行全过程监督。要严格落实企业安全生产主体责任，定期组织开展安全生产检查，确保生产安全。

（二）遂溪县科工贸和信息化局要严格落实国务院、省、市和县委县政府《关于推进安全生产领域改革发展的意见》文件精神，牢固树立新发展理念，严格落实“管行业必须管安全”的要求，要时时保持严管重罚的高压态势，决不姑息。针对此次事故，要举一反三，立即开展一次辖区内制糖行业企业安全大检查和执法活动，督促企业认真查隐患、促整改。

（三）北坡镇人民政府要严格落实《中共遂溪县委办公室 遂溪县人民政府办公室关于进一步完善安全生产责任体系的通知》和《遂溪县党政领导干部安全生产责任制工作制度》文件精神，按照“属地管理、分级负责”的原则，进一步强化属地管理的责任，加强对辖区内生产经营单位安全生产状况的日常巡查，及时报告安全生产重大隐患问题，协助上级有关部门依法履行安全生产监督管理责任，齐抓共管做好生产安全管理工作，杜绝事故发生。

遂溪县广东大华糖业有限公司“2·26”

物体打击伤亡事故调查组

遂溪县安全生产委员会办公室(代章)

2021年4月15日